

Sistemas Integrados de Gestion

Eficiencia = Usar los mínimos recursos buscando cumplir la meta

Eficacia = Usar todos los recursos con el objetivo de cumplir la meta



Las 4 Fases del Ciclo de Deming:

- **Planificar (Plan)** : Identificar un problema, definir objetivos y diseñar acciones, procesos o pruebas piloto para lograr las mejoras.
- **Hacer (Do)** : Implementar los cambios o el plan diseñado a pequeña escala, documentando los resultados y acciones realizadas.
- **Verificar (Check)** : Evaluar los datos y resultados obtenidos contra los objetivos esperados para comprobar si el cambio funcionó.
- **Actuar (Act)** : Si el resultado es exitoso, estandarizar el cambio. Si no, ajustar y reiniciar el ciclo, convirtiéndolo en un aprendizaje continuo.

Proceso

Es lo más amplio. Es un conjunto de actividades relacionadas que transforman una entrada en un resultado. Tiene un objetivo claro.

Ejemplo simple:

Proceso: **Emitir certificados de cursos**

- Entrada: datos del alumno, curso aprobado
- Resultado: certificado generado

Un proceso suele incluir varios procedimientos.

Procedimiento

Es la **forma específica en que se ejecuta parte del proceso**. Describe **pasos ordenados** que alguien debe seguir para lograr algo dentro del proceso.

Ejemplo dentro del proceso anterior:

Procedimiento: **Generar certificado en el sistema**

Pasos:

1. Ingresar al sistema.
2. Buscar al alumno.
3. Verificar que aprobó el curso.
4. Generar el certificado.
5. Descargar o enviar el documento.

Actividad

Es la **unidad más pequeña de trabajo**. Es una acción puntual dentro de un procedimiento.

Ejemplos de actividades:

- Ingresar al sistema
 - Buscar al alumno
 - Presionar "Generar certificado"
-

Sistemas de gestión del siglo XX y XXI

Modelo de administración funcional tradicional

- Tiene como base la especialización o división del trabajo .
- Se reúnen departamento para realizar funciones
- Es vertical(Tipo pirámide)
- Ejemplo: **Organismos públicos**
- Se aprovecha de las aptitudes de las personas y de la división para generar especialización

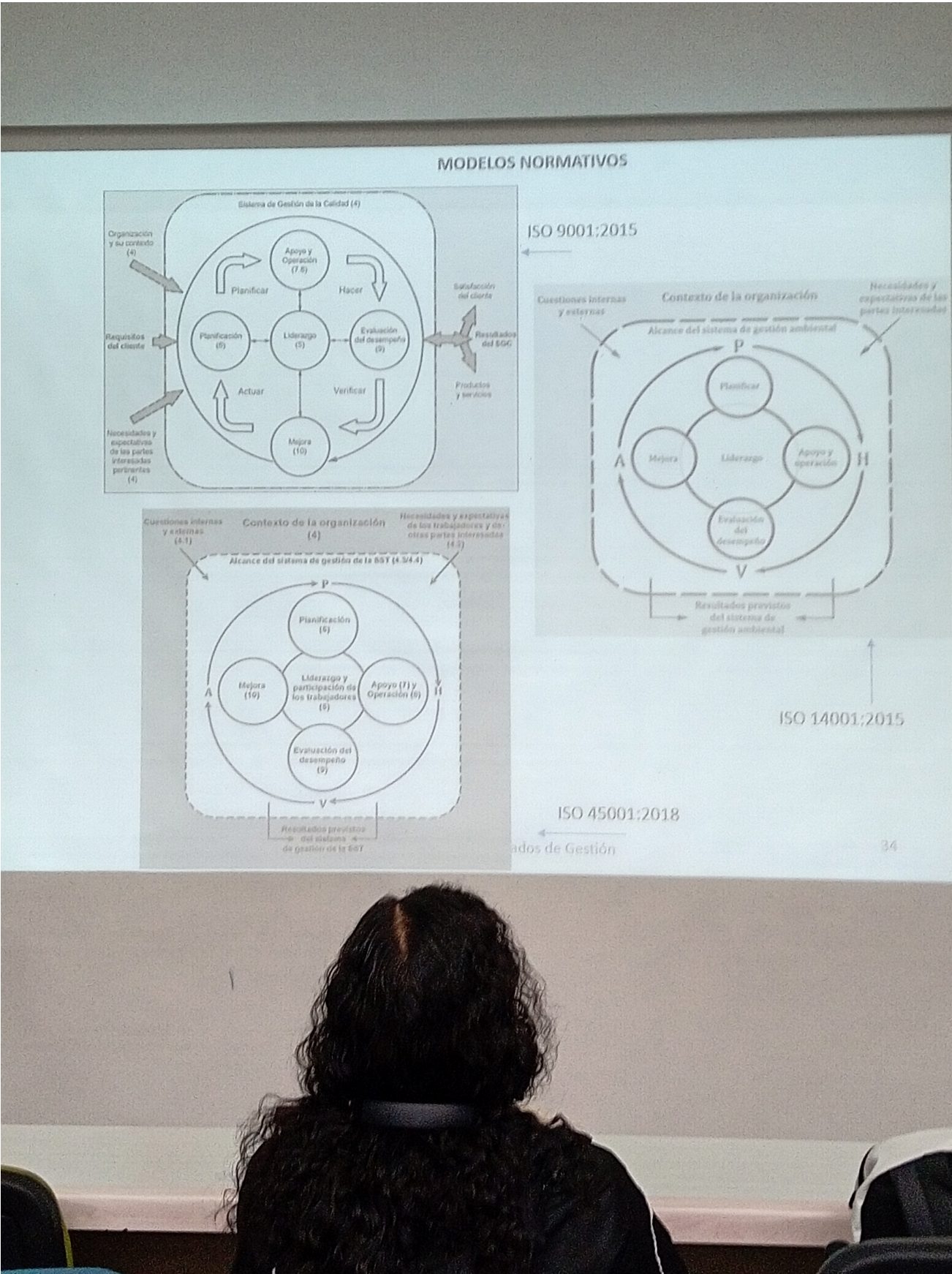
Características de la administración funcional

- Departamentos especializados
- Jefes funcionales
- Jerarquía y control
- Toma de decisiones centralizada (Pueden no ser eficaces)
- Principio de eficiencia
 - Cada departamento busca ser lo mas eficiente posibles sin importar si esto tienes efectos en otros departamentos
- Burocracia y formalismo

Tipos de administración

- Autonomía y autocontrol

- Ciclo de deaming



RELEVANTES DE LAS NORMAS

Formas verbales utilizada en la norma:

"Debe" indica un requisito (una exigencia).

"Debería" indica una recomendación.

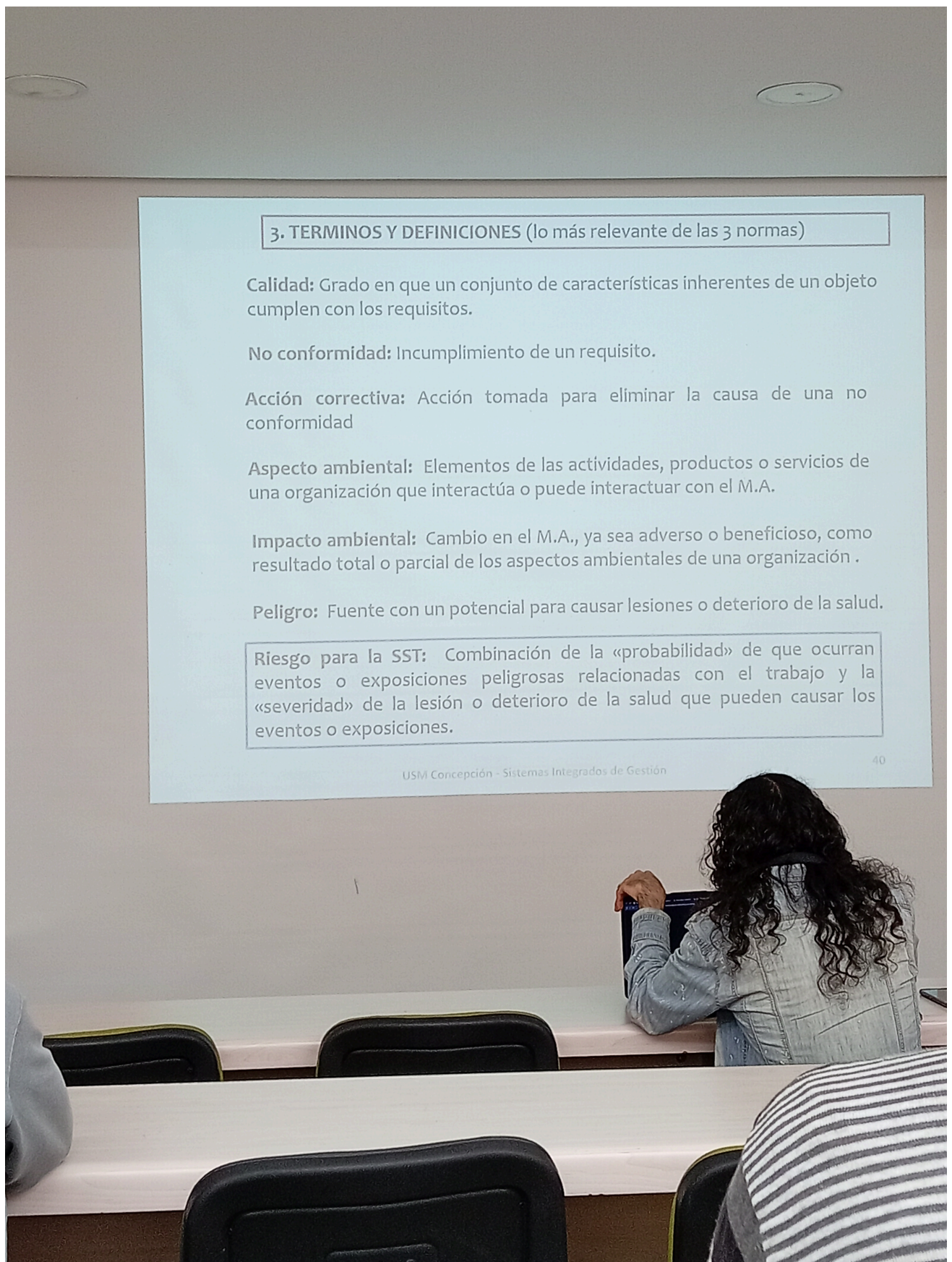
"Puede" indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

"Mantener información documentada" es equivalente a los términos documento, procedimiento documentado, manual o plan.

"Conservar información documentada" es equivalente al término registro.

Todas las normas ISO de gestión, a partir del año 2015, tienen el siguiente temario:

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Referencias normativas.
3. Términos y definiciones.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora



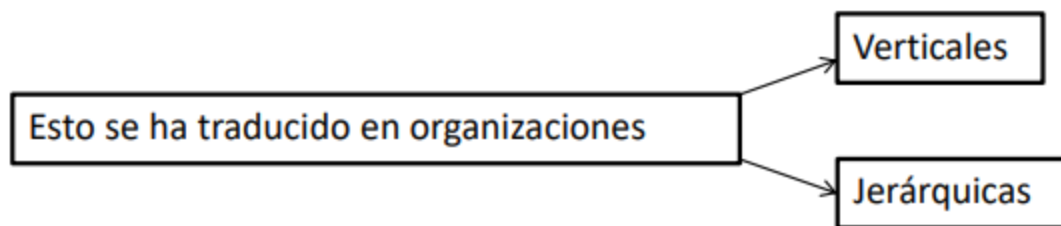
Certamen 1

MODELO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL TRADICIONAL

- Tiene como fundamento la división del trabajo o especialización
- Para ello reúne en un solo departamento o área a personas que realizan tareas relacionadas, que se denominan funciones
- Está a cargo de un supervisor o agente

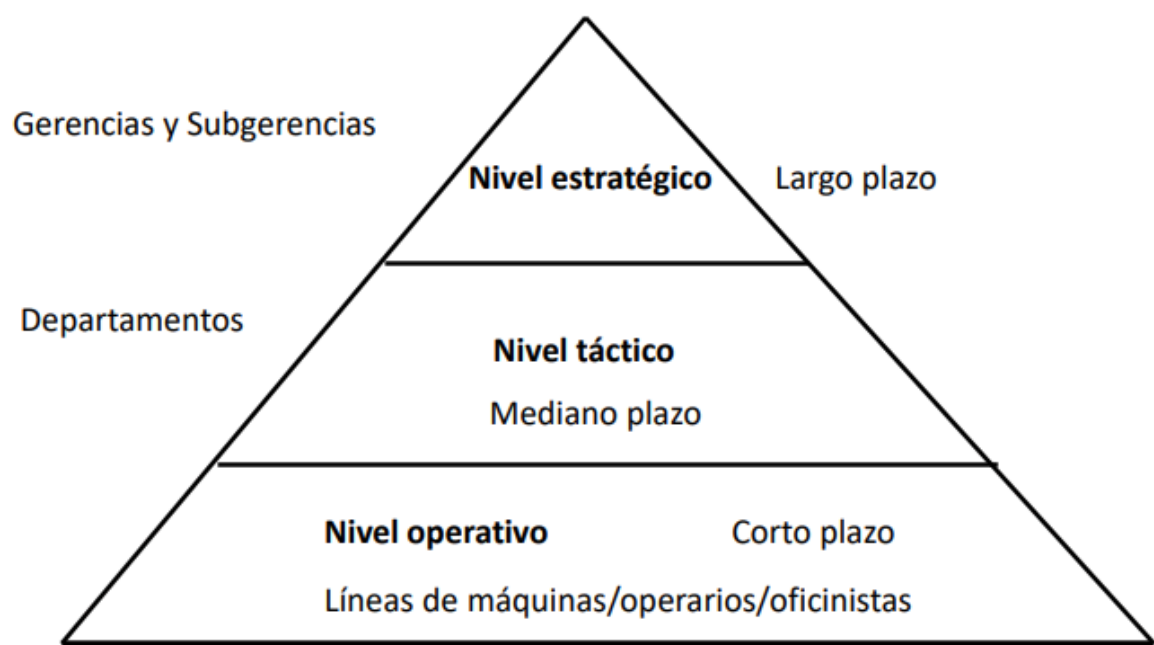
FUNDAMENTOS DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL TRADICIONAL

- Se considera un sistema que saca ventaja a las aptitudes y habilidades de las personas para obtener su mejor rendimiento
- Los objetivos y las mediciones se despliegan hacia abajo, verticalmente a lo largo de la estructura organizacional existente



Características de la administración funcional

- Departamento especializados
- Jefes funcionales
- Jerarquía y control
- Toma de decisiones centralizada
- Principio de eficiencia
- Como hacer mejor las tareas propias
- Burocracia y formalismo



La organización vertical se originó para manejar competencias funcionales específicas, se enfoca en el desempeño funcional. Se enfoca en el desempeño funcional y es como un estilo militar de monitoreo y control de desempeño.

El modelo funcionará bien siempre que todo sea estable y constante. La jerarquía es la transferencia de conocimiento y cuenta con distintos niveles administrativos.

Ventajas



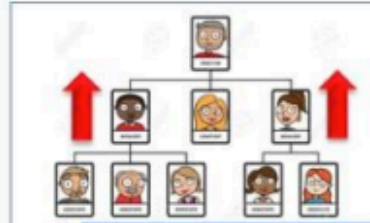
1

Maximiza la especialización



2

Logra una mejor supervisión



3

Separa funciones

Organización funcional

Desventajas



1

Pérdida de unidad de mando



2

Confusiones y conflictos



3

Competencia entre los especialistas

Organización funcional

Conclusiones

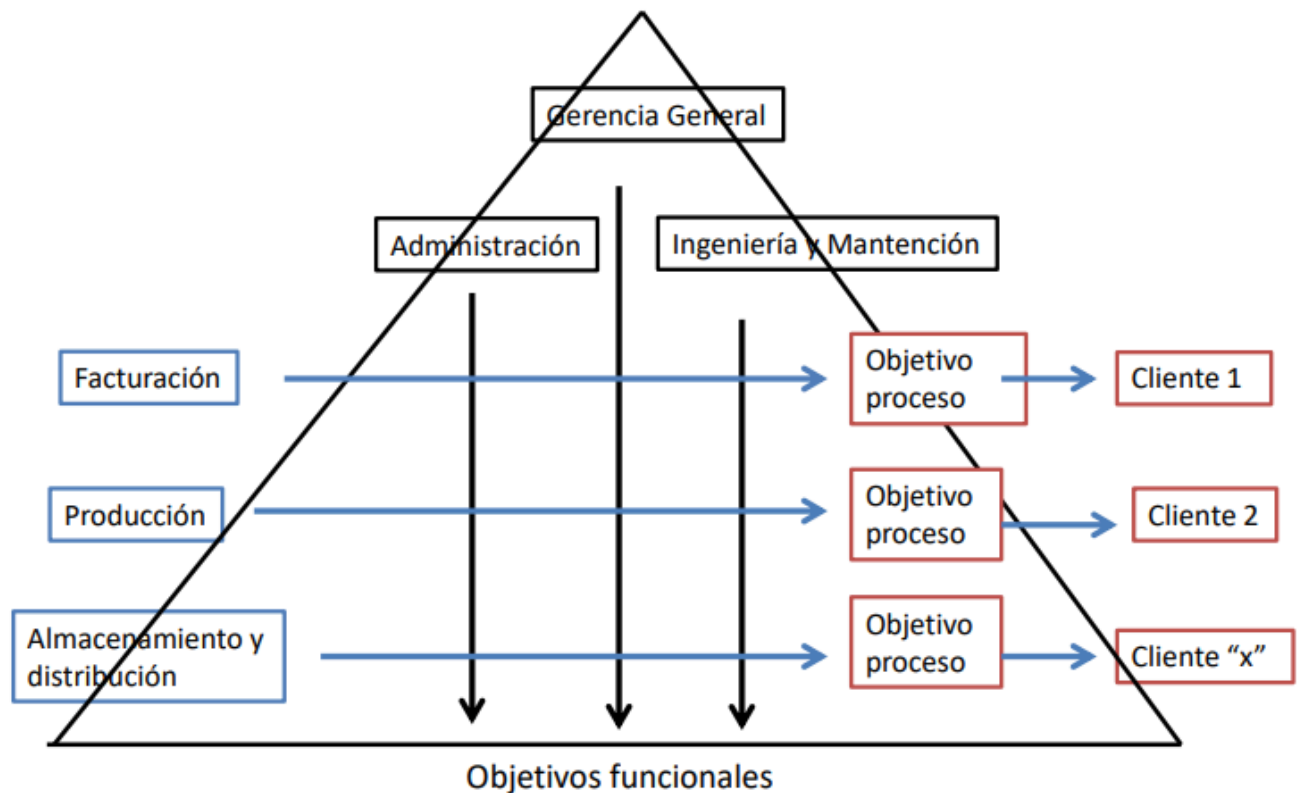
Frecuentemente se encuentra conflictos con los clientes y eso genera clientes insatisfechos. Y los trabajadores también pueden hallarse afectados por la estructura debido a la estructura jerárquica.

Modelo de gestión por procesos

Fundamentos

- Se orienta más al proceso que a la jerarquía y prioriza los resultados y la satisfacción del cliente

- No es un fin en sí mismo, sino que un medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de los objetivos
- Una organización es un conjunto de procesos de satisfacción al cliente
- Los procesos que componen una organización deben contribuir a lograr sus objetivos
- Es un modelo horizontal, en donde se capta la necesidad de cliente/mercado, hasta que se entrega el producto/servicio al mismo cliente/mercado
- La información y la comunicaciones se mueven en el flujo de producto/servicio
- Lo anterior produce nodos de des-encuentro(corto circuito) entre la gestión funcional y la gestión por procesos



- No elimina la gestión funcional, sino que coexiste con ella asignando propietario a los procesos claves del negocio. Esto crea una gestión inter-funcional que genera valor al cliente y garantiza su satisfacción
- Garantiza la supervivencia y estimula la productividad, pero esto depende de la eficacia y eficiencia de los procesos claves de gestión
- La gestión de procesos es parte de la denominada gestión de calidad siendo clave en la creación de estrategias.

Nociones relevantes

- Propiedad / Responsable
- Documentación de los procesos, paso a paso
- Definición de los requisitos del proceso
- Establecimiento de seguimiento y medición
- Eliminación de defectos. Acción correctiva y preventiva
- Aseguramiento de la optimización del proceso. Mejora continua

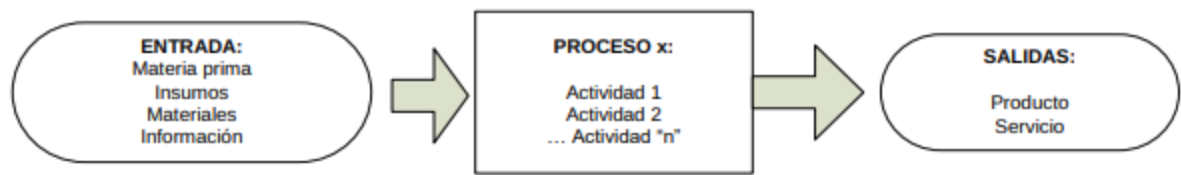


Comparación entre el modelo de administración funcional y gestion de procesos

Administración funcional	Gestion de procesos
Departamento especializados	Procesos con valor agregado
Jefes funcionales	Responsables de procesos
Jerarquía y control	Autonomía y control
Decisiones centralizadas	Decisiones centralizadas
Principio de eficiencia: ser productivo	Principio de eficacia: ser competitivo
Como hacer mejor las tareas	Que tarea hacer y para que
Burocracia y formalismo	Flexibilidad, cambio e innovación

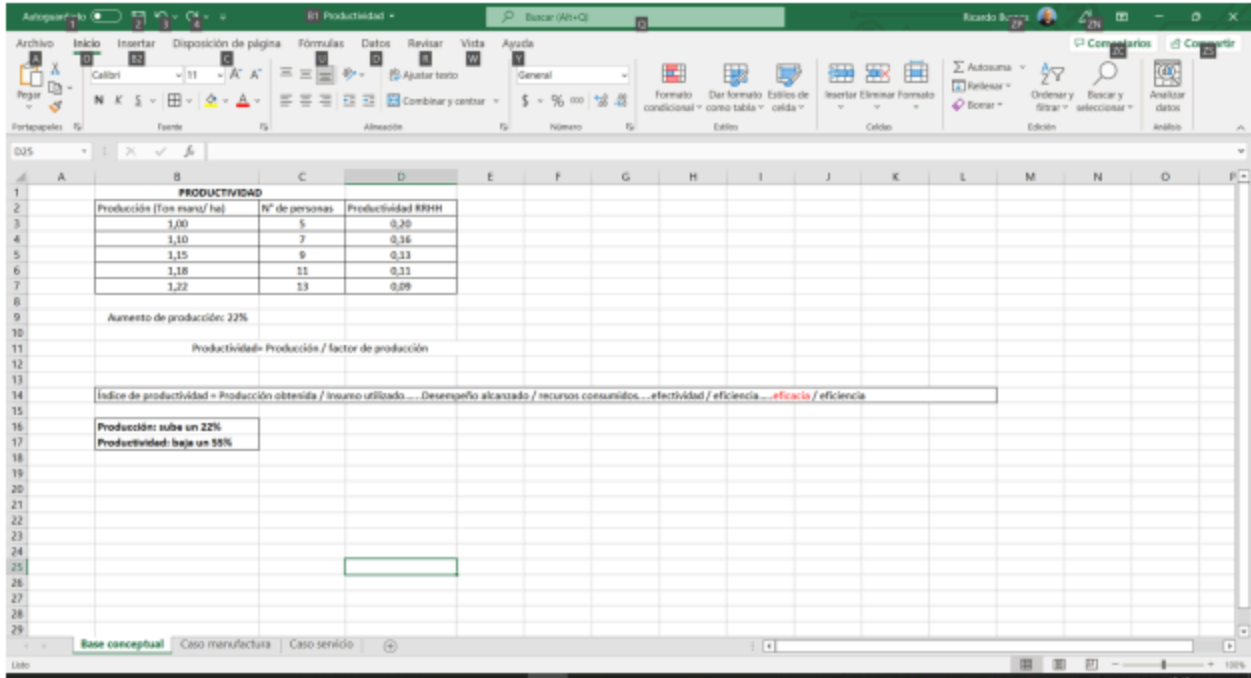
Conceptos

- Gestión:** Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización.
- Sistema integrado de gestión(SIG):** Sistema que contiene más de un ámbito de gestión y que integra sistema que son comunes en todas partes.
- Procesos:** Conjunto de actividades relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, se representa con rectángulos o cuadrados.





Productividad: Es el cociente que se obtiene al dividir la producción o servicios, por uno de los factores de producción

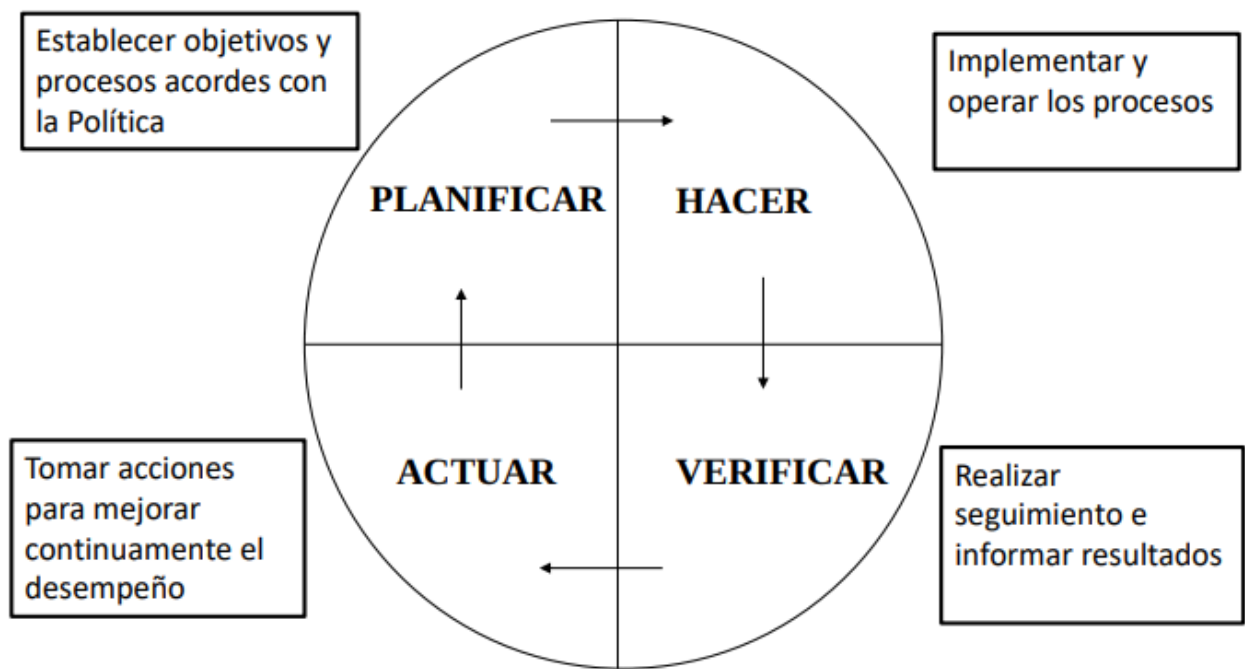


Ciclo de deming

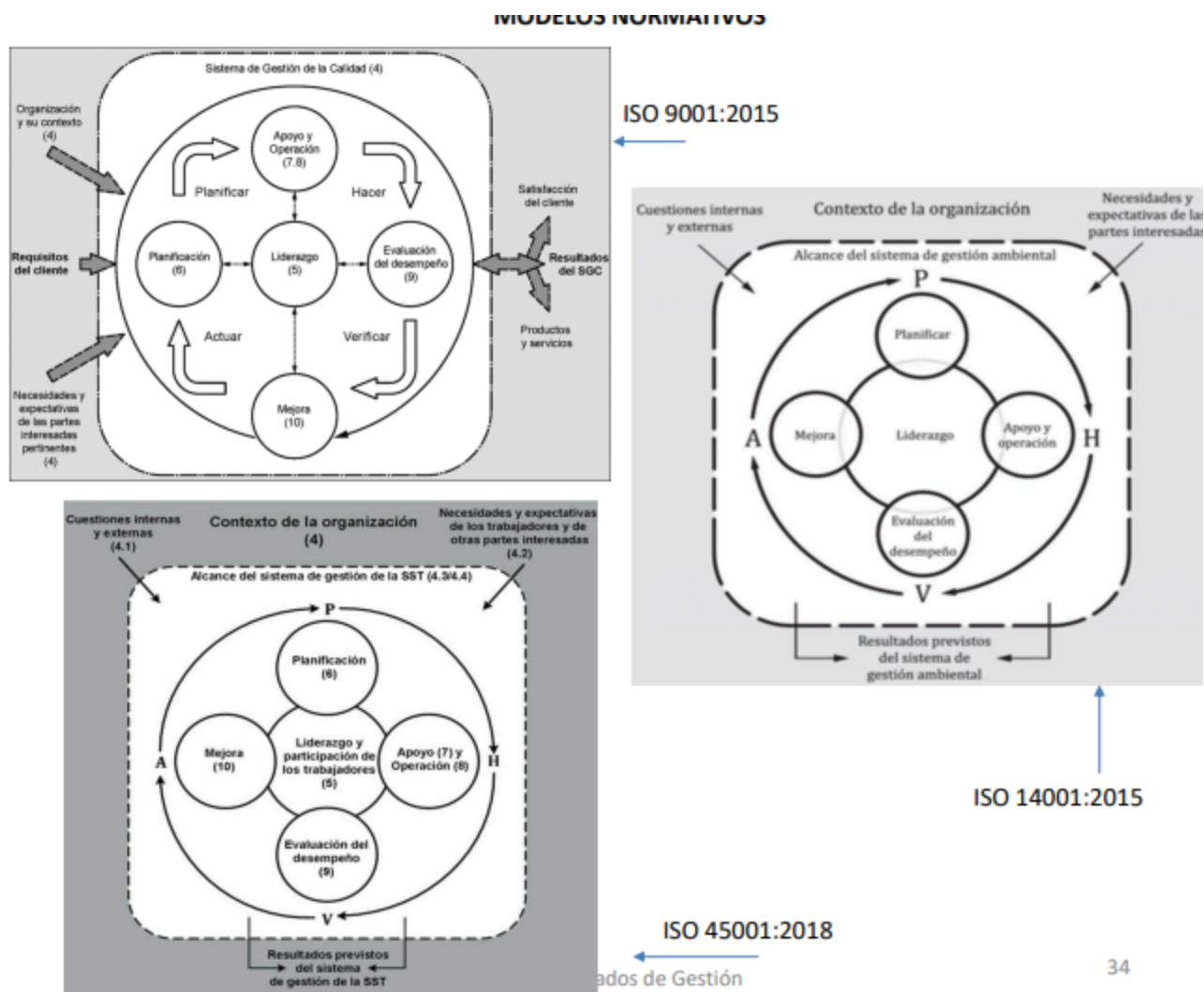
Consta de las siguientes 4 fases:

1. **Planificar:** Establecer objetivos y procesos de acuerdo a la política
2. **Hacer:** Implementar y operar los procesos
3. **Verificar:** Realizar seguimiento e informar resultados.

4. **Actuar:** Tomar acciones para mejorar el desempeño



Modelo normativo



Todas las **normas ISO** de gestión desde 2015 tienen el siguiente temario:

1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación

9. Evaluación de desempeño

10. Mejora

Desde el 4 al 10 pertenecen al sistema integrado de gestión, esto se audita y certifica.

RELEVANTES DE LAS NORMAS

Formas verbales utilizada en la norma:

“**Debe**” indica un requisito (una exigencia).
“**Debería**” indica una recomendación.
“**Puede**” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

“**Mantener información documentada**” es equivalente a los términos documento, procedimiento documentado, manual o plan.

“**Conservar información documentada**” es equivalente al término registro.

Los 7 principios de la gestión de calidad en la ISO 9001:2015

Estas llevan a un mejor desempeño de la empresa.

- 1. **Enfoque en el cliente:** Cumplir con los requisitos del cliente y exceder sus expectativas
- 2. **Liderazgo:** Los líderes en todos los ámbitos establecen la unidad de propósito y la dirección de la organización.
- 3. **Compromiso de las personas:** Personas comprometidas y empoderadas para proporcionar valor.
- 4. **Enfoque a procesos:** Se logra gestionar mejor y se alcanzan mejores resultados cuando las actividades se gestionan como procesos.
- 5. **Mejora:** Se debe tener un enfoque continuo hacia la mejora.
- 6. **Toma de decisiones en base a la evidencia:** Decisiones en base a la evidencia, pruebas y datos proporcionados por los resultados.
- 7. **Gestión de relaciones:** Se deben gestionar las relaciones con las partes interesadas.

Objeto y campo de aplicación

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Demostrar la capacidad de proporcionar servicios y productos que satisfagan la necesidad del cliente y respetar el ambito legal	Contribuir a la sostenibilidad ambiental	Proporcionar lugares seguros y saludables para trabajar
Aumentar la satisfacción del cliente a travez del sistema de gestion	Mejorar el desempeño ambienta	Eliminar peligros y minimizar riesgos

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
	Cumplir los requisitos legales y otros	Mejorar el desempeño de SST
	Lograr objetivos ambientales	Cumplir requisitos legales y otros
		Lograr objetivos del SST

Terminos y deficiones de las 3 normas

1. **Calidad:** Grado de conjunto de características que cumplen los requisitos.
2. **No conformidad:** incumplimiento de un requisito.
3. **Acción correctiva:** Acción para eliminar una causa de una o conformidad
4. **Aspecto ambiental:** Producto o servicio que interactúa con el medio ambiente
5. **Impacto ambiental:** Cambio en el aspecto ambiental ya sea perjudicial o beneficioso como resultado de la organización
6. **Peligro:** Fuente de causas de lesiones o deterioro de la salud
7. **Riesgo para la SST:** Combinación de probabilidades de que ocurran eventos que puedan poner el peligro la vida de las personas

Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes para la empresa y su estrategia

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

La organización debe determinar

- Sus partes interesadas incluyendo sus trabajadores
- Necesidades y expectativas pertinentes de sus trabajadores y otras partes interesadas
- Necesidades y expectativas que se convertirán en requisitos legales o podrían hacerlo.

A tener en cuenta

Cuestiones internas	Cuestiones externas
Infraestructura	Económicos
Competencia del personal	Medioambientales
Red de procesos	Políticos
Tecnología	Sociales
Ambiente de operación de procesos	Tecnológicos

Ejemplo de partes interesadas: Municipalidad, trabajadores, proveedores, en general todos los stakeholders

4.3 Determinación del alcance del sistema integrado de gestión

Se debe considerar

- Las cuestiones externas e internas

- Requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Actividades, productos y servicios de la organización
- Los requisitos legales y otros
- Unidades, funciones y límites físicos de la organización
- Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

Determinación del alcance del SIG

Organización: Paisajismo Verde	
Producto / Servicio: Mantenición de Jardines y Parques (publico y privado)	
Responsable del registro: Javier Burgos M.	
10-09-2021	
Elementos que se consideran para determinar el alcance del SIG	Alcance del SIG
<u>Cuestiones internas y externas:</u> <u>Internas:</u> La empresa cuenta con 100 trabajadores, propios. / Personal competente / Hay matrices ambientales vigentes / Hay 2 sindicatos / Hay CPHyS /Hay procedimientos de trabajo. <u>Externos:</u> Se trabaja en un ambiente con mucho tráfico de vehículos / trabajo a la intemperie / Mercado muy competitivo / <u>Requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas.</u> Cumplimiento estricto de contratos / Cumplimiento de especificaciones técnicas / Realizar trabajos en forma segura. <u>Actividades, productos y servicios de la organización</u> Empresa dedicada a mantención de áreas verdes, lo que incluye poda y corte de árboles, corte y riego de césped y limpieza general. <u>Los requisitos legales y otros</u> Ley laboral, Protocolos ante pandemias, DS 594. <u>Unidades, funciones y límites físicos de la organización</u> Oficinas en Concepción (dirección) / Operaciones en empresas públicas y privadas, ubicadas en cualquier región del país. <u>Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia</u> Hay total control e influencia en los procesos propios de la organización. Si hay hubiese subcontratación, esto queda bajo control de la organización a través del Depto, de Adquisiciones.	Paisajismo Verde, es una organización ubicada en Concepción y con operaciones en todo el país, dedicada a a mantención de áreas verdes, lo que incluye poda y corte de árboles, corte y riego de césped y limpieza general.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) de la organización

Responsable:		Fecha última actualización:	
NOMBRE ORGANIZACIÓN		Contexto externo	
		OPORTUNIDADES:	AMENAZAS:
Contenido	FORTALEZAS:	POTENCIALIDADES (fortalezas v/s oportunidades):	RIESGOS (fortalezas v/s amenazas):
	DEBILIDADES:	DESAFÍOS (debilidades v/s oportunidades):	LIMITACIONES (debilidades v/s amenazas)



Responsable: JBM / RBV		Fecha última actualización: 20-09-2021	
NOMBRE ORGANIZACIÓN: "PAISAJISMO VERDE"		Contexto externo	
		OPORTUNIDADES: 1. Operar en todo el país, principalmente en ciudades sobre 250.000 habitantes. 2. Incorporar nueva tecnología en el corte de césped. 3. Comunidad exige crecientemente mejor manejo de las áreas verdes.	AMENAZAS: 1. Aparición de nuevos competidores extranjeros. 2. No poder cumplir contratos por efecto de pandemias. 3. No haber en el mercado mano de obra suficiente para realizar los trabajos. 4. Cambio climático.
C o n t e n i d o	FORTALEZAS: 1. Personal competente. 2. Empresa experta en los servicios que da. 3. Tener en operación un SIG de calidad, medio ambiente y de seguridad-salud en el trabajo. 4. Trabajar en un tema relacionado con el medio ambiente, lo que es valorado por la situación climática.	POTENCIALIDADES (fortalezas v/s oportunidades): 1. Promover el cuidado de las áreas verdes en personas naturales y organizaciones (municipalidades, empresa privada). 2. Presentarse a licitaciones de todas las capitales regionales.	RIESGOS (fortalezas v/s amenazas): 1. Pérdida de contratos. 2. Aumento de las multas. 3. Pérdida de la reputación de la empresa.
	DEBILIDADES: 1. No tenemos personal para operar en zonas extremas del país. 2. Tener tecnología antigua. 3. No poder mejorar sustancialmente sueldos y/o prestaciones.	DESAFÍOS (debilidades v/s oportunidades): 1. Generar programa para incorporar nuevas tecnologías en la empresa.	LIMITACIONES (debilidades v/s amenazas): 1. No poder operar en zonas extremas del país, por lo menos, dentro de los próximos 12 meses. 2. No tener respaldo financiero para mejorar tecnologías, sueldos y/o prestaciones

Recordar lo siguiente:

- La norma iso 9001 (calidad) es la unica que se puede declarar un requisito como "no puede ser aplicable" pero se debe justificar
- La norma ISO 14001 (Medioambiente) y la ISO 45001 (Seguridad y salud) exige que se aplique todos los requisitos

EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES, DESAFÍOS, RIESGOS Y LIMITACIONES

- La alta direccion elije las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones con base en evidencia objetivas para tomar sus decisiones.
- Esta es una evaluación cualitativa basada en experiencia de la alta dirección
- Se realiza una evaluación cuantitativa donde se realizan acciones con base en evaluar los resultados obtenidos, o sea datos comprobables

$EvaluacionP/D = ProbabilidadP/D * ImpactoP/D$

$EvaluacionR/L = ProbabilidadR/L * ImpactoR/L$



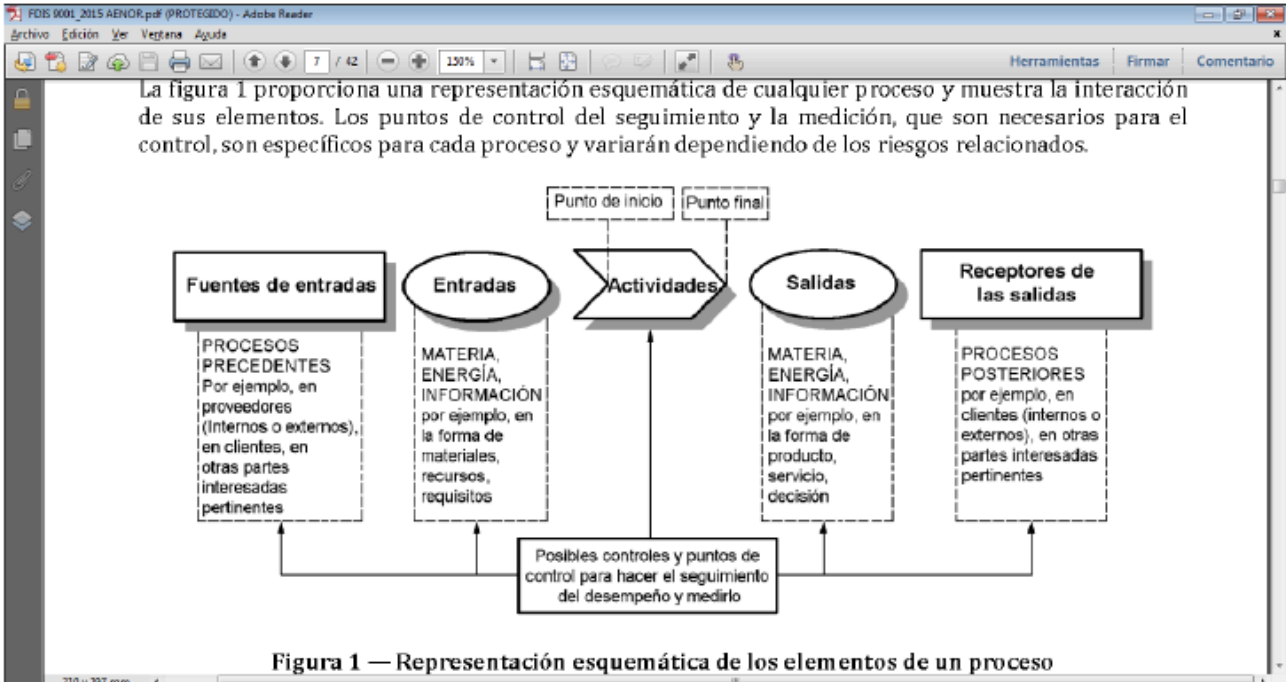
Figura VII. Jerarquización cualitativa de Riesgos y Oportunidades

Riesgos		Gravedad		
		Baja	Media	Alta
Probabilidad	Baja	Trivial	Tolerable	Importante
	Media	Tolerable	Moderado	Crítico
	Alta	Tolerable	Importante	Crítico
Oportunidades		Impacto		
		Baja	Media	Alta
Factibilidad	Baja	Intrascendente	Considerable	Relevante
	Media	Considerable	Interesante	Imperdible
	Alta	Considerable	Relevante	Imperdible

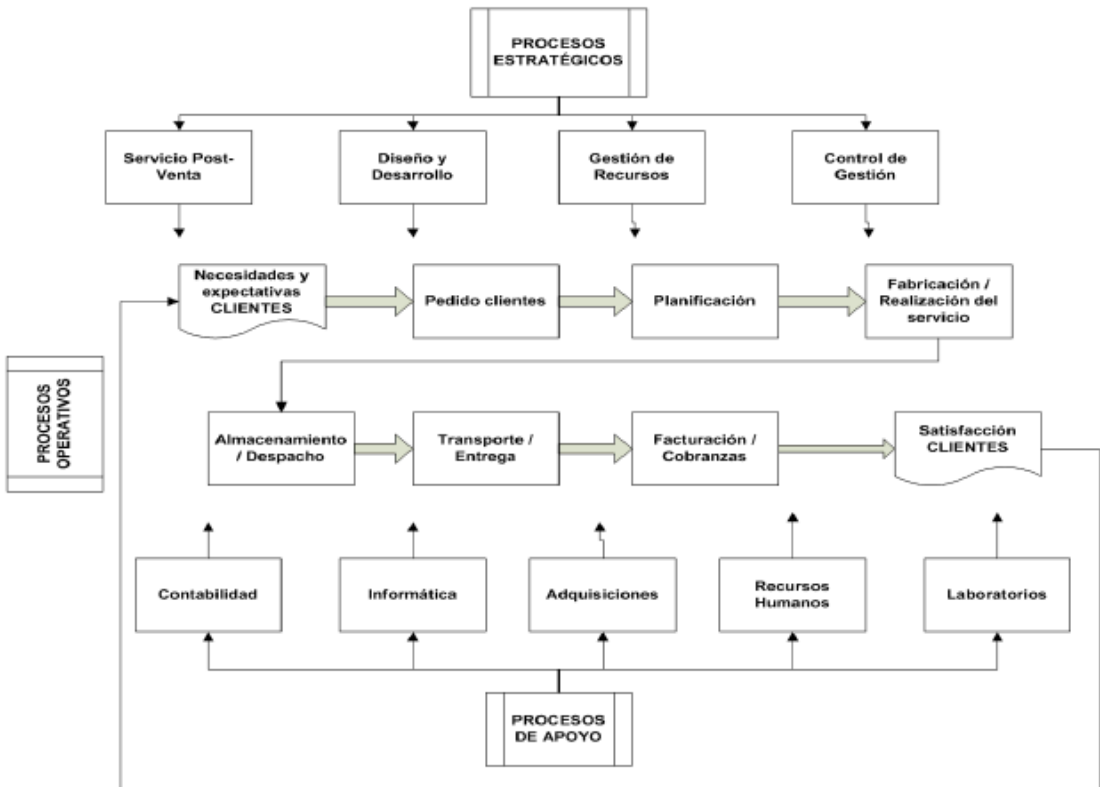
4.4 Sistema integrado de gestión y sus procesos

- Se deben determinar los procesos "necesarios" para el SIG, la organización debe:
- Determinar entradas y salidas
 - Determinar secuencia e interacción
 - Determinar criterios y métodos
 - Determinar recursos y su disponibilidad
 - Asignar responsabilidades y autoridades
 - Abordar riesgos y oportunidades
 - Evaluar que se logran los objetivos de los procesos
 - Implementar cambios para mejorar los procesos
- Se debe mantener información documentada para apoyar los procesos y se debe conservar esta información.

Y todo lo anterior nos lleva a la gestión de procesos



Recordar que una organización no es más que una gran red de procesos, donde coexisten la gestión funcional y la gestión por procesos...



Liderazgo

Liderazgo y compromiso

Generalidades

La alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión, el cual llamamos SIG:

- Rindiendo cuenta de la eficacia del sistema de gestión
- Estableciendo política y los objetivos de la gestión
- Integrando los requisitos del SIG con los procesos del negocio
- Asegurando que los recursos estén disponibles
- Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas
- Tienen que promover la mejora, proteger a los trabajadores minimizando riesgos, e informando oportunidades, etc.

- Asegurando que se establezcan e implementen procesos para la consulta y participación de los trabajadores
 - Apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud
- Uno de los puntos más relevantes es la responsabilidad y la obligación de rendir de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad-salud, lo que incluye aprovisionar actividades y lugares seguros de trabajo.

PAISAJISMO VERDE					
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO					
Nº	Objetivo	Metas	Ámbito	Resultado	Cumpl. (%)
1	Adjudicar Nuevos contratos	Adjudicar 2 nuevos contratos a diciembre 2020	Calidad	Adjudicación de contratos en dos nuevas comunas.	100
2	Bajar número de accidentes	Disminuir el número de accidentes en un 20%.	Seguridad y salud	Se baja de 78 a 55 (baja de 29,5%)	100
3	Reducir el consumo agua potable de riego para los servicios	Reducir en un 20% el consumo de agua en m3/m2 regados.	Medio Ambiente	El consumo aumenta un 17% según datos actualizados.	0
4	Reducir el consumo de combustible en las operaciones de la organización.	Reducir en un 20% el consumo de lts combustible / equipo.	Medio Ambiente	Se cumple en un 100% para maquinaria menor (baja un 25%) y no se cumple para la maquinaria mayor (baja solo un 5%).	50
5	Gestión de riesgos significativos.	Llevar riesgos significativos a nivel de riesgos no significativos.	Seguridad y salud	No se cumple.	0

Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente.

- Se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios
- Se deben identificar los riesgos y oportunidades
- Se debe enfocar en aumentar la satisfacción del cliente

Política del sistema integrado de gestión

La política debe:

- Proporcionar condiciones de trabajos segura y saludable
- Ser marco de referencia para establecer objetivos de gestión
- Cumplir los requisitos legales y otros requisitos
- Eliminar peligros según SST
- Incluir el compromiso de protección al medio ambiente
- Incluir el compromiso de mejora continua
- Incluir el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores
- Ser apropiado el propósito de la organización

- Apoyar la dirección estratégica

POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG



6

Comunicación de la política

La política debe:

- Mantenerse como información documentada
- Comunicarse, entenderse y explicarse
- Estar disponible para los stake holders

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

- La alta dirección debe proporcionar roles claros y sus responsabilidades
- Asegurar que el sistema de gestión este conforme con los requisitos normativos
- Asegurar que la salida este prevista
- Informar sobre el desempeño del sistema y oportunidades de mejora
- Asegurar que se promueve el enfoque al cliente
- Asegurar la integridad del sistema de gestión.